

Primo Compitino di Fisica 1 del 07/12/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto (0)**; si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/tKBRDNYNpNB>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1:

Un gruppo di studenti esegue una serie di misure utilizzando un sistema comprendente un cuneo di massa M e lunghezza L , un punto materiale di massa $m = M/5$, e una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo ℓ_0 , fissata alla base del cuneo (si veda Figura 1a). Il cuneo è appoggiato su una superficie orizzontale liscia, con la quale forma un angolo $\alpha = \pi/6$. Il sistema è soggetto alla forza peso, diretta verticalmente.

Nella prima misura il punto materiale viene collegato all'estremo della molla non connesso al cuneo, il cuneo viene tenuto fermo tramite dei vincoli e, fra il punto materiale e il cuneo, è presente attrito dinamico con coefficiente μ_D . La molla viene completamente compressa ($\ell = 0$) e il sistema è lasciato libero di muoversi con velocità iniziale nulla.

Si usino i seguenti valori numerici: $M = 9.60 \text{ kg}$, $L = 7.40 \text{ m}$, $k = 13.0 \text{ N/m}$, $\ell_0 = 4.40 \text{ m}$, $\mu_D = 0.220$.

Determinare

- 1.1) la massima lunghezza $\ell_{\max}$ raggiunta dalla molla.

$\ell_{\max} [\text{m}] =$ A B C D **X**

Nella seconda misura si rende trascurabile l'attrito dinamico tra il cuneo e il punto materiale tramite un'opportuna lubrificazione, si eliminano i vincoli del cuneo lasciandolo libero di muoversi rispetto alla superficie orizzontale e si riporta il sistema nella condizione iniziale, con la molla completamente compressa. Si lascia nuovamente il sistema libero di muoversi con velocità iniziale nulla. Nell'istante in cui la molla ha raggiunto una lunghezza uguale a quella di riposo, determinare:

- 1.2) lo spostamento ΔX_C del cuneo;

$\Delta X_C [\text{m}] =$ A B **X** D E

- 1.3) il modulo a dell'accelerazione relativa del punto materiale rispetto al cuneo;

$a [\text{m/s}^2] =$ **X** B C D E

- 1.4) il modulo R della reazione del cuneo sul punto materiale.

$R [\text{N}] =$ A B **X** D E

Infine, nella terza misura si disconnette il punto materiale dalla molla, si riporta la molla a compressione totale e si appoggia il punto materiale alla molla, lasciando anche questa volta il sistema libero di muoversi con velocità iniziale nulla. Il punto materiale raggiunge l'estremo superiore del blocco e prosegue il suo moto nel vuoto (si veda Figura 1b). Nel sistema di riferimento solidale con il suolo, determinare

- 1.5) il modulo v della velocità del punto materiale nell'istante in cui raggiunge l'estremo superiore del cuneo.

$v [\text{m/s}] =$ **X** B C D E

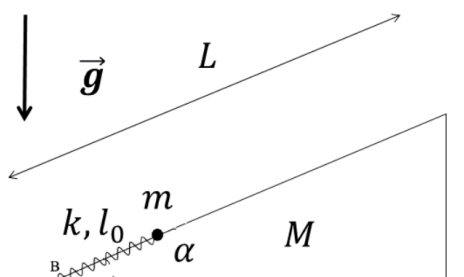


Figura 1a

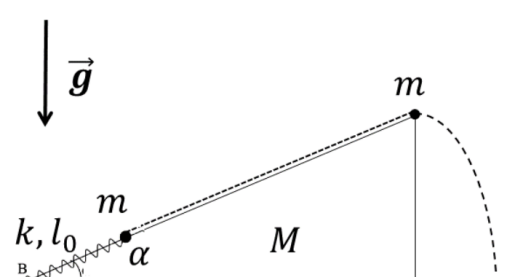


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Due masse puntiformi m_1 ed m_2 interagiscono con una forza di tipo conservativo a cui è associata l'energia potenziale, indicando con r la distanza tra le due masse, $U(r) = k(r - r_0)^2/2$ se $r < r_0$ e $U(r) = 0$ se $r > r_0$. A un certo istante, in un sistema di riferimento che chiameremo "del laboratorio", osserviamo che m_1 è ferma, mentre m_2 si trova a una distanza da m_1 maggiore di r_0 e si sta dirigendo verso m_1 con una velocità $\vec{v}_0$, diretta esattamente verso m_1 .

Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.70$ kg, $m_2 = 1.10$ kg, $k = 11.0$ N/m, $r_0 = 1.50$ m, $v_0 = 2.00$ m/s.

Determinare:

- 2.1) il modulo v_{CM} della velocità del centro di massa;
 v_{CM} [m/s] = A B D E
- 2.2) la velocità w_1 di m_1 quando le masse, dopo aver interagito, si trovano nuovamente a una distanza maggiore di r_0 ;
 w_1 [m/s] = A B D E
- 2.3) la durata T dell'intervallo di tempo durante il quale le masse rimangono in interazione, cioè a una distanza minore o uguale a r_0 .
 T [s] = A C D E
- Supponiamo ora che, una volta arrivate alla minima distanza, la forza di interazione venga modificata in modo che le due masse non possano muoversi una rispetto all'altra. Determinare
- 2.4) l'energia cinetica E_c delle due masse nel sistema di riferimento del laboratorio durante il moto successivo;
 E_c [J] = A B D E
- 2.5) il minimo valore $v_{0,min}$ del modulo della velocità iniziale di m_2 perché la distanza tra le due masse possa arrivare a zero. Se si ritiene che non sia possibile fisicamente che la distanza possa essere zero, si selezioni la risposta "IMP".
 $v_{0,min}$ [m/s] = B C D E